

# 符号圈平方图中的半胞通量与可精确求解的八周期相

Yicheng Zhao

Jiachen Li

重庆邮电大学数学与统计学院，中国重庆

Yicheng Zhao: 2023213805@cqupt.edu.cn, ORCID 0009-0003-7618-1661

Jiachen Li: 2023213809@stu.cqupt.edu.cn, ORCID 0009-0006-5119-3369

## 摘要

在固定底图上改变边的符号，不会改变邻接矩阵的支撑，却会改变其谱。本文研究圈平方图  $C_n(1, 2)$  上的这一谱优化问题。对于任意偶周期 Hamilton 规范符号，我们证明一个 switching 不变的半胞通量条件等价于自然的单项式 chiral 对合，从而把  $2m$  维 Floquet 问题约化为  $m$  维平方谱问题。平方 Bloch 谱边小于 8 的最早实现出现在本原周期八。对相应的对径双缺陷相，我们求出全部四条平方色散支，并证明对每个  $L \geq 1$ ,

$$\rho(A_{8L,+})^2 = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}.$$

负 holonomy 有限环也具有显式谱半径。在本原周期八内，该相在自然对称意义下是唯一的 sub-eight 相，而所有更短本原周期都不能达到 sub-eight。特别地，对每个  $L \geq 4$ ，这一正 holonomy 相的谱半径严格小于  $C_{8L}(1, 2)$  上自然的 twisted 符号。

**关键词：**符号图；圈平方图；谱半径；switching；Floquet 分解；chiral 对称

**MSC 2020：**05C50（主要）；05C22, 15A18（次要）

## 1 引言与主要结果

### 1.1 从 switching 到固定底图谱优化

符号图由一个底图及每条边上的正负号构成。它的邻接矩阵与普通邻接矩阵具有相同的零元位置，但非零元可以取 1 或  $-1$ 。这一改变把两类信息分开：单条边的符号依赖于代表元；在顶点上作 switching 等价于用对角符号矩阵共轭邻接矩阵，因此不改变其谱。另一方面，沿圈的边符号乘积在 switching 下保持不变。自 Harary 与 Zaslavsky 的工作以来，平衡性、switching 类和圈符号一直是符号图理论的基本坐标 [8, 15]。

相关谱问题有两种不同形式。第一种问一个图是否存在某种符号，使新本征值受一个普适界控制。这一路线在 two-lift 理论中居于核心地位：Bilu-Linial 把符号与 lift 的新本征值联系起来，

Marcus–Spielman–Srivastava 则用交错多项式方法在二部情形构造了 Ramanujan 符号 [3, 12]。第二种更精细：完全固定底图，并在其全部符号中求最小谱半径

$$m(G) = \min_{\sigma: E(G) \rightarrow \{\pm 1\}} \rho(A_\sigma). \quad (1)$$

此时矩阵的支撑、阶数和度序列均保持不变，优化只发生在 switching 不变的圈结构之间。这一问题自然属于符号图谱理论的整体研究纲领 [2]，并且若干受限图族已有精确极值结果 [4, 7]。然而，固定底图问题具有额外刚性：良好符号的存在性结果并不给出精确最小值，高度对称的候选也未必最优。

## 1.2 为何选择圈平方图与周期符号

本文研究

$$C_n(1, 2), \quad V = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad i \sim j \iff i - j \equiv \pm 1, \pm 2 \pmod{n}.$$

在本文所考虑的阶数范围内，它就是  $n$ -圈的平方。该图一方面具有清楚的 Fourier 结构：无符号图是 circulant，其谱可由标量 Fourier 符号读出 [6]，近期非二部 Cayley 图的符号谱工作提供了相邻的更广背景 [9]；另一方面，相邻两条 step-one 边与相应的 step-two 边组成三角形。相互重叠的三角形使圈信息既局部又耦合：改变一条边会同时改变若干相邻圈。

任意符号会破坏单点平移不变性。周期圈符号则恢复胞元平移，把标量 Fourier 符号替换为一个小型 Hermitian 矩阵值符号。这是周期离散算子 Bloch 分解在有限图上的版本。在单位 gain 图和周期 magnetic 图理论中，gauge、flux 与准动量同样承担彼此不同的角色 [13, 10, 11]。本文只需有限维形式：由  $L$  个胞元构成的环正交分解成  $L$  个有限 fiber。

这说明何种变量才是自然的。在 switching 把 step-one Hamilton 圈局部规范为正以后，令  $\tau_i$  表示以  $i$  为起点的三角形符号，并用  $\alpha \in \{\pm 1\}$  保留全局 Hamilton 圈 holonomy。有限边界条件为  $x_{i+n} = \alpha x_i$ 。进一步令

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}.$$

对算子平方以后， $Q$  记录哪些奇位移耦合被消去。因此，引入周期性不是为了缩小枚举，而是为了在同一框架中精确比较局部 flux、胞元平移与谱边。

本文的核心相具有本原周期八：

$$\tau_* = (1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1), \quad Q_* = (1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1). \quad (2)$$

$Q_*$  的两个正元互为对径。更重要的是， $\tau_*$  的后半段等于前半段的相反数。正是这一半周期关系产生反对易对称，而不是某个  $8 \times 8$  行列式的偶然性质。图 1 展示胞元及两层 flux 数据。

## 1.3 主要结果

令  $A_{8L,+}^*$  表示把 (2) 重复  $L$  次并取正 Hamilton holonomy 所得到的有限符号邻接矩阵，并记

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \quad (3)$$

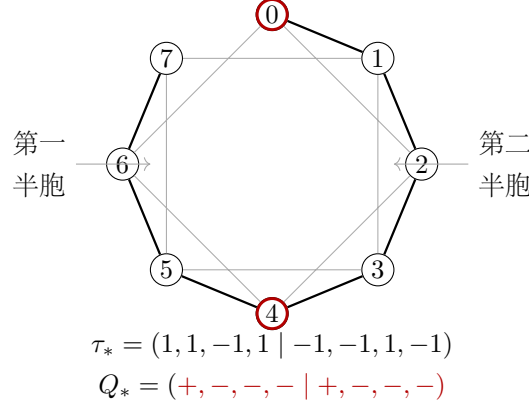


图 1: 八周期胞元。实线圈边是局部为正的 step-one 规范, 灰色弦为 step-two 边。三角形符号组成  $\tau_*$ , 两个标记位置是  $Q_*$  的正元。第二个半胞的  $\tau$ -word 等于第一个半胞的相反数。

第一项结果给出精确有限值, 而不仅是渐近谱边或数值上界。

**定理 1.1** (八周期有限相的精确谱半径). 对每个整数  $L \geq 1$ ,

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta.$$

若  $A_{8L}^{\text{tw}}$  表示第 4.5 节定义的 *twisted* 符号, 则对每个  $L \geq 4$ ,

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta < \rho(A_{8L}^{\text{tw}})^2.$$

从而  $m(C_{8L}(1, 2)) < \rho(A_{8L}^{\text{tw}})$ 。

精确解来自一个对所有偶周期成立的结构定理。该定理刻画何时最自然的符号半胞平移给出 chiral 对称。这里 chiral 只取线性代数含义: 一个自伴对合与 Hermitian fiber 反对易。符号图 Laplacian 及 chiral Floquet 系统中存在相邻的谱对称机制 [1, 5]; 下述判据针对本文的符号邻接算子及局部 flux word。

**定理 1.2** (半胞通量判据). 令  $p = 2m$ , 并设  $\tau$  是  $2m$ -周期 Hamilton 规范 word。在“交错对角符号乘以半周期平移”这一单项式算子类中, 每个 Bloch fiber 上存在归一化 chiral 对合, 当且仅当

$$\tau_{i+m} = -\tau_i \quad (i \in \mathbb{Z}).$$

等价地,

$$Q_{i+m} = Q_i \quad (i \in \mathbb{Z}), \quad \prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1.$$

条件成立时, 特征多项式为偶多项式, 平方 fiber 问题由  $2m$  维约化为  $m$  维。

一般判据解释了八周期 fiber 为何可约化, 却没有解释为什么阈值 8 会选择周期八。下一定理给出这一极值结论。以下 period 均指本原周期; 重复短胞元不视为新相。

**定理 1.3** (首次出现与刚性). 八是平方 Bloch 谱边能够严格小于 8 的合法 Hamilton 规范符号的最小本原周期。在本原周期八内, 除循环平移、反射以及两个 lifts  $\tau$  与  $-\tau$  外, (2) 中的  $Q_*$  是唯一的 *sub-eight* 类。balanced 类的平方谱边等于 8, 其他合法八周期类的平方谱边均严格大于 8。

前三个相位平均偶矩还给出一个与周期无关的约束。若  $d$  为  $Q$  中正元的数量,  $a, b$  分别计数循环距离一和二的正元对, 则谱边不超过 8 必须满足

$$d \leq \frac{3p}{4}, \quad 40d + 96a + 48b \leq 42p. \quad (4)$$

该结论不分类长周期 word; 它识别了短周期结果背后的稀疏、弱聚集缺陷几何。

## 1.4 文献位置与证明架构

定理 1.1 还解决了一个具体的近期问题。文献 [14] 把 twisted 符号作为该图族的最优候选。本文不依赖这一提法: 固定底图优化问题、八周期相和 chiral 判据都独立定义。该近期猜想只是严格比较的一个推论, 而不是研究问题的来源。

证明按数学依赖排列。第 2 节从边符号转到  $(\tau, \alpha)$ , 证明所有对称约定并建立有限 Bloch 直和。第 3 节通过系数计算和 flux 望远镜恒等式证明定理 1.2。第 4 节对八周期约化作专门求解, 得到完整色散、两种有限 holonomy, 并完成定理 1.1。第 5 节提出“周期八是否偶然”的问题, 并由矩不等式与有限个精确证书证明定理 1.3。第 6 节提取一般缺陷约束, 第 7 节以尚未解决的精确极小化问题结束全文。

## 2 Switching 坐标与周期 fiber

式 (1) 用边符号表述优化, 但边符号并非不变量。我们先转到局部圈符号, 同时保留有限 Hamilton 圈上无法消去的一个全局符号。所得 word 的周期性随后给出全文所用的有限 Bloch 分解。

### 2.1 符号圈平方图与 Hamilton 规范

记 step-one 边  $\{i, i+1\}$  的符号为  $s_i$ , step-two 边  $\{i, i+2\}$  的符号为  $t_i$ 。switching 函数  $\varepsilon$  作用为

$$s_i \mapsto \varepsilon_i s_i \varepsilon_{i+1}, \quad t_i \mapsto \varepsilon_i t_i \varepsilon_{i+2}.$$

相应邻接矩阵由  $D_\varepsilon = \text{diag}(\varepsilon_i)$  作正交相似变换。以  $i$  为起点的三角形符号与 step-one Hamilton 圈符号分别为

$$\tau_i = s_i s_{i+1} t_i, \quad (5)$$

$$\alpha = \prod_{i=0}^{n-1} s_i. \quad (6)$$

二者均在 switching 下不变, 并共同决定 switching 类。沿切开的 Hamilton 路径递归选取  $\varepsilon_{i+1} = \varepsilon_i s_i$  后, 局部 step-one 符号均变为正, step-two 符号变为  $\tau_i$ , 绕行一周后的不匹配正是  $\alpha$ 。

在 lift 上, 这一规范写成

$$x_{i+n} = \alpha x_i, \quad (7)$$

以及

$$(A_\tau x)_i = x_{i-1} + x_{i+1} + \tau_{i-2}x_{i-2} + \tau_i x_{i+2}. \quad (8)$$

因此“正 step-one 规范”是切开 lift 上的局部归一化; 负 holonomy 位于边界条件, 而不是说有限圈上所有正边的乘积可以为负。

## 2.2 对称性与本原周期

令

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}. \quad (9)$$

$Q$  在  $\tau \mapsto -\tau$  下不变。 $p$ -周期  $Q$  存在  $p$ -周期 lift 当且仅当  $\prod_i Q_i = 1$ ; 固定  $\tau_0$  后由  $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$  得到两个 lifts。

设  $\mathcal{B}_z^{(p)}$  为满足  $x_{i+p} = z x_i$  的序列空间,  $H_\tau^{(p)}(z)$  为 (8) 在该空间上的限制, 并定义

$$R_p(\tau) = \max_{|z|=1} \rho(H_\tau^{(p)}(z))^2. \quad (10)$$

**命题 2.1** (Lift 与二面体不变性).  $R_p$  满足:  $R_p(-\tau) = R_p(\tau)$ ; 循环平移在同一  $z$  上保持 fiber 谱; 若  $\tau_i^\vee = \tau_{-i-2}$ , 则

$$\text{Spec } H_{\tau^\vee}^{(p)}(z^{-1}) = \text{Spec } H_\tau^{(p)}(z).$$

从而  $R_p$  在合法  $Q$ -word 的二面体轨道上为常数, 并与 lift 的选择无关。

**证明.** 令  $(Dx)_i = (-1)^i x_i$ 。位移一项在  $D$  共轭下变号, 位移二项不变, 故  $DA_\tau D = -A_{-\tau}$ 。同时  $D$  把  $\mathcal{B}_z^{(p)}$  送到  $\mathcal{B}_{(-1)^p z}^{(p)}$ 。单位圆在相位映射下不变, 因此平方谱边相同。

循环平移与反射分别由  $(S_k x)_i = x_{i+k}$  和  $(\mathcal{R}x)_i = x_{-i}$  实现。直接代入得

$$A_{\text{rot}_k \tau} S_k = S_k A_\tau, \quad A_{\tau^\vee} \mathcal{R} = \mathcal{R} A_\tau.$$

$S_k$  保持  $\mathcal{B}_z^{(p)}$ ,  $\mathcal{R}$  把它送到  $\mathcal{B}_{z^{-1}}^{(p)}$ , 结论随即成立。□

若  $\tau$  的最小周期为  $q$ , 但在  $p = kq$  的胞元中展示, 则由  $q$  位平移进一步分解得到

$$\text{Spec } H_\tau^{(p)}(z) = \bigcup_{w^k=z} \text{Spec } H_\tau^{(q)}(w). \quad (11)$$

故胞元重复不改变 Bloch 谱边。下文把最小周期称为本原周期, 把所选胞元长度称为展示周期。

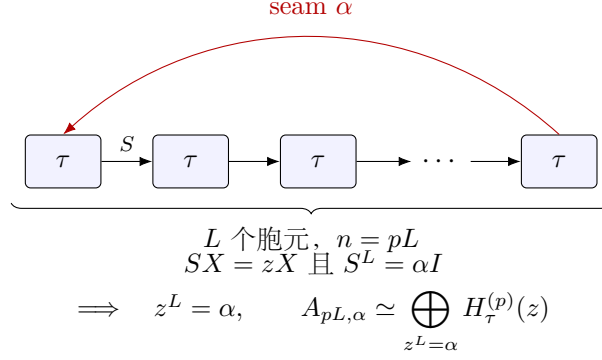


图 2: 由  $L$  个周期胞元构成的有限环。局部系数按胞重复, seam 携带 Hamilton holonomy  $\alpha$ , 胞元平移的对角化给出允许相位  $z^L = \alpha$ 。

### 2.3 有限 Bloch 分解

设  $\tau$  的展示周期为  $p$  且  $n = pL$ 。把坐标分成  $L$  个胞元。胞元平移是酉算子, 其本征值恰为满足  $z^L = \alpha$  的相位; 对应本征空间内  $X_r = z^r X_0$ 。因为 Hamilton 规范算子与胞元平移可交换, 每个本征空间都不变, 其限制就是  $p \times p$  Hermitian fiber  $H_{\tau}^{(p)}(z)$ 。

**命题 2.2** (有限 Bloch 直和). 对任意  $L \geq 1$  与  $\alpha \in \{\pm 1\}$ ,

$$A_{pL, \alpha}(\tau) \simeq \bigoplus_{z^L = \alpha} H_{\tau}^{(p)}(z), \quad (12)$$

并且

$$\rho(A_{pL, \alpha}(\tau)) = \max_{z^L = \alpha} \rho(H_{\tau}^{(p)}(z)). \quad (13)$$

**证明.** 胞元平移的本征空间两两正交, 每个维数为  $p$ , 共有  $L$  个, 维数总和为  $pL$ , 故没有遗漏任何本征值或重数。 $|z| = 1$  时, 所有跨胞元项与其共轭配对, 所以 fiber 为 Hermitian。谱半径公式由正交直和立即得到。□

有限直和把周期符号问题化成一族有限 Hermitian 矩阵。接下来需要回答结构问题: 何种周期 flux 会迫使 fiber 谱关于零对称? 这一判据并不依赖于周期八。

## 3 半胞 chiral 对称

有限 Bloch 直和降低了整体维数, 但通常不会继续简化单个 fiber。当半周期平移反转 step-two 系数 word 时, 反转 step-one 部分所需的交错符号会产生一个反对易单项式算子。下面在这一自然算子类中完整刻画该机制。

### 3.1 半胞算子

令  $p = 2m$ , 并在 lift 上定义

$$(Dx)_i = (-1)^i x_i, \quad (T_m x)_i = x_{i+m}, \quad K_m = DT_m. \quad (14)$$

$D$  反转所有位移一耦合并保持位移二耦合,  $T_m$  比较两个半胞, 因此  $K_m$  是最自然的 chiral 候选。

**定理 3.1** (系数判据). 对  $2m$ -周期符号 word  $\tau$ , 以下两项等价:

1.  $K_m A_\tau = -A_\tau K_m$ ;
2. 对每个  $i \in \mathbb{Z}$ ,  $\tau_{i+m} = -\tau_i$ .

证明. 把反对易子作用到任意序列, 位移一项相消, 剩余系数为

$$\begin{aligned} ((A_\tau K_m + K_m A_\tau)x)_i &= (-1)^i [(\tau_{i-2} + \tau_{i+m-2})x_{i+m-2} \\ &\quad + (\tau_i + \tau_{i+m})x_{i+m+2}]. \end{aligned} \quad (15)$$

后半 word 是前半 word 的相反数时两项均消失。反之, 若反对易子对所有序列为零, 则  $x_{i+m+2}$  的系数为零, 从而  $\tau_{i+m} = -\tau_i$ .  $\square$

$K_m$  保持每个  $\mathcal{B}_z^{(2m)}$ , 但尚未归一化为对合。在该空间上

$$T_m^2 = zI, \quad T_m D = (-1)^m D T_m, \quad K_m^2 = (-1)^m zI. \quad (16)$$

选择单位复数  $\gamma_m(z)$  使

$$\gamma_m(z)^2 = (-1)^m z^{-1}. \quad (17)$$

若  $\xi^2 = z$ , 则  $m$  为偶数时可取  $\xi^{-1}$ ,  $m$  为奇数时可取  $i\xi^{-1}$ 。于是

$$J_z = \gamma_m(z) K_m|_{\mathcal{B}_z^{(2m)}} \quad (18)$$

是酉对合, 因而自伴。改变  $z$  的平方根只把  $J_z$  换成  $-J_z$ , 交换两个 chiral 子空间。

### 3.2 Flux 判据

**定理 3.2** (负半胞通量). 对  $2m$ -周期符号 word, 以下两项等价:

1. 对所有  $i$ ,  $\tau_{i+m} = -\tau_i$ ;
2. 对所有  $i$ ,  $Q_{i+m} = Q_i$ , 且  $\prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1$ 。

此时

$$J_z H_\tau^{(2m)}(z) = -H_\tau^{(2m)}(z) J_z. \quad (19)$$

证明. 若  $\tau_{i+m} = -\tau_i$ , 则  $Q_{i+m} = (-\tau_i)(-\tau_{i+1}) = Q_i$ , 并由望远镜相消得到  $\prod_{j=0}^{m-1} Q_j = \tau_0 \tau_m = -1$ 。

反之, 令  $r_i = \tau_{i+m}/\tau_i$ .  $Q$  的半周期性给出  $r_i r_{i+1} = 1$ , 故所有  $r_i$  等于同一常数  $r$ 。再次望远镜相消可得  $r = \tau_m/\tau_0 = \prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1$ 。最后由定理 3.1 得到反对易关系。  $\square$

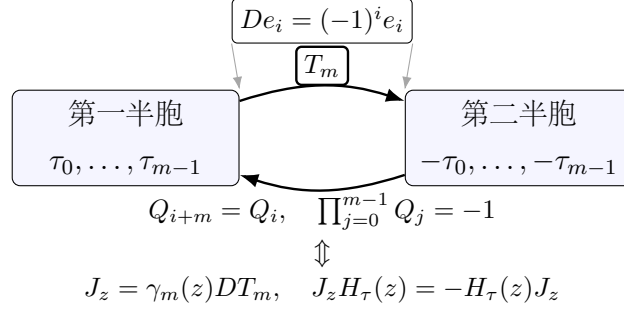


图 3: 半胞 chiral 机制。 $m$  位平移交换两个半胞，交错对角因子反转 step-one 耦合； $\tau_{i+m} = -\tau_i$ ，等价地，半周期  $Q$  具有负半胞通量，从而也反转 step-two 耦合。

### 3.3 代数后果

$J_z$  的单项式矩阵没有固定坐标，故迹为零。它在  $2m$  维空间上的两个本征子空间维数均为  $m$ ，反对易关系把二者相互映射。在适应该分解的酉基下，

$$H_\tau^{(2m)}(z) \simeq \begin{pmatrix} 0 & B(z)^* \\ B(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad H_\tau^{(2m)}(z)^2 \simeq \begin{pmatrix} B(z)^* B(z) & 0 \\ 0 & B(z) B(z)^* \end{pmatrix}. \quad (20)$$

因此谱关于零对称，并且

$$\det(\lambda I_{2m} - H_\tau^{(2m)}(z)) = \det(\lambda^2 I_m - B(z)^* B(z)). \quad (21)$$

一般定理并不使任意  $m \times m$  block 可显式求解。它的作用是找出一个能消去一半谱维数的结构类。式 (2) 的相属于该类且  $m = 4$ ；它也是本文中首次越过平方谱边 8 的相。下一节对这一 fiber 作完整求解。

## 4 八周期相的精确谱

定理 3.2 给出一般降维机制，但不会求解任意周期的约化 block。 $\tau_*$  是第一个 sub-eight 相，并具有足够的额外结构，使  $4 \times 4$  平方 block 再次约化。本节完成这一计算，得到完整色散并回到有限环。

### 4.1 目标 fiber 与 chiral block

对  $|z| = 1$ , 按余数  $0, 1, \dots, 7$  排列的 fiber 为

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & z^{-1} & z^{-1} \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -z^{-1} \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ z & -z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

跨边界元成共轭对, 因此  $H(z)$  为 Hermitian。由于  $\tau_{i+4} = -\tau_i$ , 第 3 节适用。取  $\xi^2 = z$ ; 此处  $m = 4$ , 故  $\gamma_4(z) = \xi^{-1}$ 。

在  $J_z$  两个本征子空间的基下,  $H(z)$  为非对角 block 矩阵。两个非对角 block 相乘得

$$S(\xi) = \begin{pmatrix} 4-s & 0 & 1+\xi^{-1} & 2 \\ 0 & 4-s & 2 & 1-\xi^{-1} \\ 1+\xi & 2 & 4+s & 0 \\ 2 & 1-\xi & 0 & 4+s \end{pmatrix}, \quad s = \xi + \xi^{-1}. \quad (23)$$

$H(z)$  的平方本征值就是  $S(\xi)$  的本征值。把  $\xi$  换成  $-\xi$  只交换两个 chiral 坐标空间; 最终特征数据只依赖  $z$ 。

### 4.2 八周期多项式

把 (23) 写成

$$S(\xi) = \begin{pmatrix} (4-s)I_2 & R(\xi) \\ Q(\xi) & (4+s)I_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$R(\xi) = \begin{pmatrix} 1+\xi^{-1} & 2 \\ 2 & 1-\xi^{-1} \end{pmatrix}, \quad Q(\xi) = \begin{pmatrix} 1+\xi & 2 \\ 2 & 1-\xi \end{pmatrix}.$$

对角 block 为标量矩阵, 因此初等 block 行列式恒等式直接给出

$$\det(yI_4 - S(\xi)) = \det(((y-4)^2 - s^2)I_2 - R(\xi)Q(\xi)). \quad (24)$$

令  $c = z + z^{-1} = \xi^2 + \xi^{-2}$ , 展开上述  $2 \times 2$  行列式得

$$\begin{aligned} P(y, c) &= y^4 - 16y^3 + (80 - 2c)y^2 \\ &\quad + (-128 + 16c)y + c^2 - 13c + 38. \end{aligned} \quad (25)$$

从而

$$\det(\lambda I_8 - H(z)) = P(\lambda^2, z + z^{-1}). \quad (26)$$

### 4.3 完整色散

令  $y = X + 4$ , 则

$$P(X + 4, c) = X^4 - (16 + 2c)X^2 + c^2 + 19c + 38. \quad (27)$$

再令  $W = X^2$ , 两个根为

$$W_\tau(c) = 8 + c + \tau\sqrt{26 - 3c}, \quad \tau \in \{\pm 1\}. \quad (28)$$

当  $-2 \leq c \leq 2$  时, 二者均为正, 因为  $(8 + c)^2 - (26 - 3c) = c^2 + 19c + 38 \geq 4$ 。四条平方色散支为

$$y_{\sigma,\tau}(c) = 4 + \sigma\sqrt{W_\tau(c)}, \quad \sigma, \tau \in \{\pm 1\}. \quad (29)$$

由  $0 < W_- < W_+ < 16$ , 它们在整个区间上的顺序固定:

$$y_{+,+} > y_{+,-} > y_{-,-} > y_{-,+} > 0.$$

并且

$$W'_+(c) = 1 - \frac{3}{2\sqrt{26-3c}} > 0, \quad W'_-(c) = 1 + \frac{3}{2\sqrt{26-3c}} > 0.$$

故顶部平方谱边

$$r(c) = 4 + \sqrt{8 + c + \sqrt{26 - 3c}} \quad (30)$$

在  $[-2, 2]$  上严格递增。

记

$$a = \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \quad b = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}.$$

在  $c = -2$  处四个平方根为  $6 + \sqrt{2}, 6 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}$ ; 在  $c = 2$  处为  $4 + a, 4 + b, 4 - b, 4 - a$ 。

因此四条平方谱带为

$$\begin{aligned} &[6 + \sqrt{2}, 4 + a], \quad [6 - \sqrt{2}, 4 + b], \\ &[4 - b, 2 + \sqrt{2}], \quad [4 - a, 2 - \sqrt{2}]. \end{aligned} \quad (31)$$

四条谱带互不相交,  $H(z)$  的八个简单本征值为  $\{\pm\sqrt{y_{\sigma,\tau}(c)}\}$ , 并具有精确中心谱隙

$$(-\sqrt{4-a}, \sqrt{4-a}). \quad (32)$$

### 4.4 有限相位量子化

单位圆上的唯一最大值位于  $c = 2$ , 即  $z = 1$ , 其值为  $r(2) = 4 + a = \eta$ 。正 holonomy 网格  $z^L = 1$  总包含  $z = 1$ , 故

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta \quad (L \geq 1). \quad (33)$$

负 holonomy 的允许相位为  $z_j = \exp((2j+1)\pi i/L)$ , 最大的  $z + z^{-1}$  为  $2\cos(\pi/L)$ , 从而

$$\rho(A_{8L,-}^*)^2 = 4 + \sqrt{8 + 2\cos(\pi/L) + \sqrt{26 - 6\cos(\pi/L)}}. \quad (34)$$

对有限  $L$ , 该值严格小于  $\eta$ , 并随  $L \rightarrow \infty$  收敛到  $\eta$ 。

### 4.5 与 twisted benchmark 的比较

twisted 符号在 Hamilton 规范下是交错三角 flux 且具有负 Hamilton holonomy 的类。其二点 Fourier block 为

$$B(t) = 2 \begin{pmatrix} \cos t & \cos 2t \\ \cos 2t & -\cos t \end{pmatrix}, \quad (35)$$

本征值平方为  $4g(t)$ , 其中  $g(t) = \cos^2 t + \cos^2 2t$ , 平移后的有限网格为  $t = (2k+1)\pi/(8L)$ 。由  $g(-t) = g(t) = g(\pi-t)$ , 只需考虑  $t \in [\pi/(8L), \pi/2]$ 。令  $u = \cos^2 t$ , 则  $g(t) = 4u^2 - 3u + 1$ , 所以  $t \in [\pi/6, \pi/2]$  时  $g(t) \leq 1$ 。另一方面,

$$g'(t) = -\sin(2t)(1 + 4\cos(2t)) < 0 \quad (0 < t \leq \pi/6).$$

又有  $g(\pi/(8L)) \geq g(\pi/8) = (4 + \sqrt{2})/4 > 1$ , 故最大值位于第一个正网格相位。因此

$$\rho(A_{8L}^{\text{tw}})^2 = 4 + 2\cos \frac{\pi}{4L} + 2\cos \frac{\pi}{2L}. \quad (36)$$

定理 1.1 的证明. 式 (36) 在  $L \geq 4$  时递增, 所以只需比较  $L = 4$ 。使用一次精确有理分隔:

$$\eta < \frac{1561}{200} < 4 + 2\cos \frac{\pi}{16} + 2\cos \frac{\pi}{8}. \quad (37)$$

由  $\sqrt{5} < 2239/1000$ ,  $10 + 2\sqrt{5} < 7239/500 < (761/200)^2$ , 得到左侧不等式。半角公式给出

$$2\cos \frac{\pi}{16} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \quad 2\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

再由直接平方比较

$$\sqrt{2 + \sqrt{2}} > \frac{923}{500}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} > \frac{1961}{1000}$$

得到右侧不等式。结合 (33) 即完成证明。□

式 (37) 中的有理数不是谱常数, 只用于分隔两个精确值。补充 Lean 开发以 Hermitian 本征值形式验证了通过该分隔量的  $\alpha = +1$  有限比较; 完整色散与 (34) 是另行作精确符号复核的解析结果, 不属于该形式化声明。

精确解给出了一个低谱相, 但尚未说明周期八为何最先出现, 也未说明该周期内是否存在许多不相关的低谱 word。下一节回答这两个问题。

## 5 首次出现与刚性

上一节给出一个特殊的八周期相, 但求解一个 word 并不能解释周期本身。现在依次问: 更短的本原 word 能否使平方 Bloch 谱边小于 8? 若不能, 在第一个可行周期上有多少低谱相? 一个局部平方恒等式和前三个迹矩把两个问题都约化到少数精确构型。

### 5.1 局部平方与矩约化

对 (8) 直接平方得到

$$\begin{aligned} (A_\tau^2 x)_i &= 4x_i + x_{i-2} + x_{i+2} + \tau_{i-4}\tau_{i-2}x_{i-4} + \tau_i\tau_{i+2}x_{i+4} \\ &\quad + \tau_{i-3}(1 + Q_{i-3})x_{i-3} + \tau_{i-2}(1 + Q_{i-2})x_{i-1} \\ &\quad + \tau_{i-1}(1 + Q_{i-1})x_{i+1} + \tau_i(1 + Q_i)x_{i+3}. \end{aligned} \quad (38)$$

因此  $Q_i = -1$  时相应奇位移耦合被消去,  $Q_i = 1$  时产生绝对值为二的项。我们把正  $Q$ -位置称为缺陷。

对  $p$ -周期 word 定义相位平均偶矩

$$M_k(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{tr} \left( H_\tau^{(p)}(e^{i\theta})^{2k} \right) d\theta. \quad (39)$$

令  $d$  为正  $Q$  元个数, 并令

$$a = \#\{i : Q_i = Q_{i+1} = 1\}, \quad b = \#\{i : Q_i = Q_{i+2} = 1\}. \quad (40)$$

取 (38) 的对角元与行范数分别得到前两个矩。第三个矩由同一九个位移展开

$$\sum_{i,j,k} (A_\tau^2)_{ij} (A_\tau^2)_{jk} (A_\tau^2)_{ki},$$

并把平移等价项按单个正位置、相邻正元对和距离二正元对分组。结果为

$$M_1 = 4p, \quad M_2 = 20p + 16d, \quad M_3 = 118p + 168d + 96a + 48b. \quad (41)$$

$M_2$  中使用  $(1 + Q_i)^2 = 2(1 + Q_i)$ , 且每个  $Q_i$  在四个奇位移行元中出现, 故贡献  $16d$ ;  $M_3$  的三个附加系数正是上述三类局部闭游走的分组权重。若  $R_p(\tau) \leq 8$ , 每个平方 fiber 本征值  $y$  满足  $0 \leq y \leq 8$ , 故  $M_{k+1} \leq 8M_k$ 。取  $k = 1, 2$  得

$$16d - 12p \leq 0, \quad 40d + 96a + 48b - 42p \leq 0. \quad (42)$$

有限检查之前, 正是这两个不等式完成结构约化。

### 5.2 小于八的周期

合法  $Q$ -word 满足  $\prod_i Q_i = 1$ 。结合合法性、(42) 与命题 2.1 的二面体不变性,  $p < 8$  时只留下

| $p$ | 未被矩不等式排除的代表元                            |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | 无                                       |
| 2   | --                                      |
| 3   | --+                                     |
| 4   | ----                                    |
| 5   | -----+                                  |
| 6   | -----, ----++, ---+-+, --+---+          |
| 7   | -----+, ---+-+ ++, --+--- ++, --+-+ +-+ |

(43)

表 1: 矩约化与二面体约化后的精确 Rayleigh 证书。末列为  $v^*(8I - H^2)v$  的精确值。

| $p$ | $Q$       | $z$ | $v$                                    | 精确值 |
|-----|-----------|-----|----------------------------------------|-----|
| 5   | -----+    | 1   | (1, 1, 1, 0, 1)                        | -4  |
| 6   | -----++   | 1   | (1, 1, 1, 0, 1, 1)                     | -12 |
| 6   | ----+--+  | -1  | (0, 0, 2, -1, 2, -2)                   | -4  |
| 6   | ---+-+--  | i   | (3 + i, 3, 3 + 2i, 1 + 3i, 2 + 2i, 4i) | -4  |
| 7   | -----++   | 1   | (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)                  | -2  |
| 7   | ----+--+  | 1   | (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)                  | -4  |
| 7   | ---+-+--+ | 1   | (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)                  | -8  |
| 7   | ---+-+--+ | -1  | (1, 1, 1, 1, 1, 1, -1)                 | -8  |

全负 word 只在偶周期合法；其 lift 是交错相，平方谱边恰为 8。其余行由一个精确引理统一收尾。

选取  $\tau_0 = 1$  的 lift，并记  $C_\tau(z) = 8I - H_\tau^{(p)}(z)^2$ 。若  $v^*C_\tau(z)v < 0$ ，则相应平方 fiber 必有本征值大于 8。

**引理 5.1** (短周期余项的精确闭合). 对 (43) 中  $p = 3$  的代表元，在  $z = e^{\pi i/3}$  处有  $\det C_\tau(z) = -1$ 。其余非 *balanced* 代表元均由表 1 中的  $z, v$  满足  $v^*C_\tau(z)v < 0$ 。

**证明.** 表中每一行都是至多七阶矩阵的一次直接乘法。精确值为负说明  $C_\tau(z)$  非半正定，故  $H_\tau^{(p)}(z)^2$  有本征值大于 8。 $p = 3$  时  $C_\tau(z)$  为 Hermitian 且行列式为负，同样必有负本征值。所有计算均为精确代数，不使用浮点谱近似。  $\square$

**定理 5.2** (最小本原周期). 本原周期小于八的合法 word，其平方 Bloch 谱边均不小于 8。 $\tau_*$  的本原周期为八，且谱边为  $\eta < 8$ 。

**证明.** 展示周期结论由 (43)、引理 5.1 和 *balanced* 交错 word 的精确谱边得到。式 (11) 表明重复胞元不改变 Bloch 谱边。最后， $\tau_{i+4} = -\tau_i$  排除周期四，前四个符号排除周期一和二，故  $\tau_*$  的本原周期确为八。  $\square$

### 5.3 周期八上的刚性

当  $p = 8$  时，合法性与 (42) 在二面体对称下只留下 *balanced* word 和四个双缺陷 word。其中一个缺陷对互为对径，即  $Q_*$ ；另外三个的循环距离分别为 1, 2, 3。

*balanced* lift 是周期二交错相，谱边为 8；对径 word 的谱边由第 4 节得  $\eta < 8$ 。对其余三个构型，用一个精确闭游走递推。令  $f_\ell^{(r)}(j)$  为从  $r$  到  $j$  的长度  $\ell$  符号游走和， $f_0^{(r)}(j) = \delta_{rj}$ ，则

$$f_{\ell+1}^{(r)}(j) = f_\ell^{(r)}(j-1) + f_\ell^{(r)}(j+1) + \tau_{j-2}f_\ell^{(r)}(j-2) + \tau_jf_\ell^{(r)}(j+2). \quad (44)$$

令  $E_k = M_{k+1} - 8M_k$ 。若平方谱边不超过 8，则所有  $E_k \leq 0$ 。对于缺陷距离 1, 2, 3，递推分别给出第一个正余量

$$E_4 = 5504, \quad E_6 = 64336, \quad E_9 = 2872096. \quad (45)$$

这些整数由上式直接生成，因此三个非对径 word 的谱边均大于 8。

**定理 5.3** (八周期三分律). 在合法八周期  $Q$ -word 中, 模平移、反射与  $lift$ ,  $Q_*$  是唯一平方 Bloch 谱边小于 8 的类;  $balanced$  类的谱边等于 8, 其他类的谱边均大于 8。

证明. 矩约化只留下上述五类。balanced 类与对径类已有精确值, 式 (45) 排除其余三类。命题 2.1 保证轨道约化与  $lift$  选择的合法性。□

定理 5.2 与定理 5.3 共同证明定理 1.3。周期八不仅是某个特选例子成立的最小胞元; 在首次越过阈值的周期上, 低谱轨道本身也是刚性的。

最后还需问: 这种刚性是否只来自检查短周期, 还是任意低谱周期 word 的局部缺陷都受共同限制? 同一组矩给出后一个问题的答案, 而无需作全周期分类。

## 6 周期缺陷约束

得到有限 survivor 表所用的矩恒等式并不依赖周期很小。下面记录其一般后果, 从而把任意低谱 word 必须满足的局部几何条件, 与周期八特有的精确分类区分开来。

### 6.1 任意周期 word

设  $\tau$  有任意展示周期  $p$ , 令  $Q_i = \tau_i \tau_{i+1}$ , 并按 (40) 定义  $d, a, b$ 。

**定理 6.1** (矩约束). 若  $R_p(\tau) \leq 8$ , 则

$$d \leq \frac{3p}{4}, \quad 40d + 96a + 48b \leq 42p. \quad (46)$$

证明. 相位平均恰好筛选净胞元位移为零的闭游走, 因此局部展开给出

$$M_1 = 4p, \quad M_2 = 20p + 16d, \quad M_3 = 118p + 168d + 96a + 48b.$$

谱边假设给出  $M_2 \leq 8M_1$  与  $M_3 \leq 8M_2$ , 代入化简即得结论。□

### 6.2 密度与聚集

第一个不等式限制缺陷密度; 第二个还分别以  $a, b$  惩罚相邻及距离二的正元对。在固定  $d$  时, 把缺陷聚集只会使必要条件更难满足。这正是平方算子中消去机制在任意周期上的表现: 负  $Q$ -位置抑制奇位移耦合, 正位置重新激活耦合, 而下一阶矩探测短程聚集。

这些不等式仅为必要条件, 既不描述所有谱边不超过 8 的长周期 word, 也不求出 (1) 的全局最小值。它们的准确作用是解释短周期候选为何缩减为稀疏缺陷, 以及对径八周期几何为何与较低谱边相容。本文结果不需要更高矩 catalogue。

## 7 结语

$C_n(1, 2)$  上的符号谱问题由圈 flux 而非单条边符号自然控制。负半胞通量给出一般单项式 chiral 对合, 并把平方 Bloch 问题维数减半。周期八是该机制首次产生平方谱边小于 8 的本原周期, 相应的对径双缺陷轨道在该周期内唯一。它的额外 block 结构使全部色散可以显式求出, 因此两种有限 holonomy 都有精确谱半径; 正 holonomy 随后给出严格优于 twisted benchmark 的无限图族。

精确值  $\sqrt{\eta}$  是本文显式符号达到的谱半径, 但尚未证明它等于  $m(C_{8L}(1, 2))$ 。剩余问题可以精确表述为: 是否存在一个无限  $L$  子族满足

$$m(C_{8L}(1, 2)) = \sqrt{\eta},$$

以及在等号成立时如何刻画全部最小 switching 类。半胞判据和缺陷约束为这一问题提供两组结构坐标; 本文不需要对所有偶数阶或全部周期相作额外声明。

## 参考文献

- [1] Fatihcan M. Atay and Bobo Hua. On the symmetry of the Laplacian spectra of signed graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 495:24–37, 2016.
- [2] Francesco Belardo, Sebastian M. Cioabă, Jack H. Koolen, and Jianfeng Wang. Open problems in the spectral theory of signed graphs. *The Art of Discrete and Applied Mathematics*, 1(2):P2.10, 2018.
- [3] Yonatan Bilu and Nathan Linial. Lifts, discrepancy and nearly optimal spectral gap. *Combinatorica*, 26(5):495–519, 2006.
- [4] Maurizio Brunetti and Zoran Stanić. Unbalanced signed graphs with extremal spectral radius or index. *Computational and Applied Mathematics*, 41:118, 2022.
- [5] C. Cedzich, T. Geib, A. H. Werner, and R. F. Werner. Chiral Floquet systems and quantum walks at half-period. *Annales Henri Poincaré*, 22(2):375–413, 2021.
- [6] Philip J. Davis. *Circulant Matrices*. Wiley, New York, 1979.
- [7] Ebrahim Ghorbani and Arezoo Majidi. Complete signed graphs with largest maximum or smallest minimum eigenvalue. *Discrete Mathematics*, 347(4):113860, 2024.
- [8] Frank Harary. On the notion of balance of a signed graph. *Michigan Mathematical Journal*, 2(2):143–146, 1953.
- [9] Chunyang Hu and Shiping Liu. Vertex isoperimetry on signed graphs and spectra of non-bipartite Cayley and Cayley sum graphs. *European Journal of Combinatorics*, 130:104200, 2025.

- [10] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Magnetic Schrödinger operators on periodic discrete graphs. *Journal of Functional Analysis*, 272(4):1625–1660, 2017.
- [11] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Trace formulas for magnetic Schrödinger operators on periodic graphs and their applications. *Linear Algebra and its Applications*, 676:395–440, 2023.
- [12] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [13] Nathan Reff. Spectral properties of complex unit gain graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 436(9):3165–3176, 2012.
- [14] Vaibhav Suvagiya. Signed circulants at the Ramanujan bound, 2026. Preprint.
- [15] Thomas Zaslavsky. Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1):47–74, 1982.